ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 12.00 - 15.00

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 75 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

Signature

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

1. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
Ⓒ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

2. Intelligent infrastructure ทำหน้าที่อย่างไร

Ⓐ ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓒ เก็บข้อมูลและนำเสนอเพื่อช่วยมนุษย์ตัดสินใจ
Ⓓ ใช้ข้อมูลเพียงเพื่อการเก็บสถิติเท่านั้น

3. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

4. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓑ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

5. Intelligent infrastructure ทำหน้าที่อย่างไร?

Ⓐ ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ใช้ข้อมูลเพียงเพื่อการเก็บสถิติเท่านั้น
Ⓒ เก็บข้อมูลและนำเสนอเพื่อช่วยมนุษย์ตัดสินใจ
Ⓓ ตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์

6. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ
Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓓ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

7. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

8. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓑ การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

9. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

10. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

11. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

12. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ PIR Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

13. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

14. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

15. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

16. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Value, Validity, Veracity

17. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตาราง วิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Wisdom

18. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

19. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Docs
Ⓑ Media
Ⓒ Social Media
Ⓓ Data Storage

20. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Canva.com
Ⓓ Suno.com

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

21. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓒ บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓓ อายุ เพศ รายได้

22. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

23. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model?

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

24. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Wisdom

25. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

26. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ ผู้บริหาร

27. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

28. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

29. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓑ พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

30. ข้อใดตรงกับ “Structured Data” ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

DRAFT

31. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิงเท่านั้น
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

32. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓓ ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ

33. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้านเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓓ ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

34. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

35. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓓ Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

36. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓓ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

37. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

38. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓓ การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

39. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

40. Agentic AI คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะงานแปลภาษา
Ⓑ ตัดสินใจเลือกเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาได้เอง
Ⓒ ต้องเขียนโค้ดทุกขั้นตอน
Ⓓ ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลภายนอกได้

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

41. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

42. "Internet of Things with IP address" หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง

43. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Information
Ⓓ Knowledge

44. โครงสร้างพื้นฐานแบบ Semi-intelligent มีลักษณะอย่างไร?

Ⓐ ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ
Ⓑ เก็บข้อมูลและตัดสินใจเองได้
Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่สามารถตัดสินใจจากข้อมูลได้
Ⓓ ตัดสินใจอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มนุษย์

45. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

46. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ ไฟล์ Word
Ⓒ ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ รูปภาพ

47. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

48. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

49. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

50. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ หาค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

51. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 7 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

52. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓑ Document repository
Ⓒ Clickstream logs
Ⓓ ข้อมูลจาก Smart electric meters

53. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓑ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓒ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓓ การจัดงานเทศกาล

54. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

55. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

56. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

57. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

58. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ตาราง SQL
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

59. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

60. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

61. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Gyroscope Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
Ⓒ Rain Sensor
Ⓓ Alcohol Sensor

62. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

63. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ แม่น้ำและภูเขา
Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓒ เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด

64. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

65. Management for Sustainability มุ่งเน้นเรื่องใด

Ⓐ การสร้างสนามกีฬาในเมือง
Ⓑ การขยายเมืองออกไปสู่ชานเมือง
Ⓒ การมีแผนและกลไกเพื่อความยั่งยืน
Ⓓ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

66. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓓ ถูกทุกข้อ

67. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

68. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่เท่านั้น
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอทีเท่านั้น
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

69. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓓ ไม่มีความต่าง

70. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

DRAFT

71. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

72. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓒ แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

73. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเท่านั้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

74. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกมเท่านั้น
Ⓒ ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

75. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Data cooking
Ⓒ Capturing data
Ⓓ Data analysis

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

+1/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002

Date: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 12.00 - 15.00

Instructions / คำชี้แจง:

Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.

ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

DRAFT

1.	A	B	C	D	11.	A	B	C	D	21.	A	B	C	D
2.	A	B	C	D	12.	A	B	C	D	22.	A	B	C	D
3.	A	B	C	D	13.	A	B	C	D	23.	A	B	C	D
4.	A	B	C	D	14.	A	B	C	D	24.	A	B	C	D
5.	A	B	C	D	15.	A	B	C	D	25.	A	B	C	D
6.	A	B	C	D	16.	A	B	C	D	26.	A	B	C	D
7.	A	B	C	D	17.	A	B	C	D	27.	A	B	C	D
8.	A	B	C	D	18.	A	B	C	D	28.	A	B	C	D
9.	A	B	C	D	19.	A	B	C	D	29.	A	B	C	D
10.	A	B	C	D	20.	A	B	C	D	30.	A	B	C	D

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

31. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
32. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
33. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
34. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
35. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
36. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
37. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
38. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
39. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
71. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
72. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
73. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
74. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
75. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 12.00 - 15.00

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 75 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

Signature

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

1. Agentic AI คืออะไร

Ⓐ ต้องเขียนโค้ดทุกขั้นตอน
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะงานแปลภาษา
Ⓒ ตัดสินใจเลือกเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาได้เอง
Ⓓ ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลภายนอกได้

2. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

3. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓑ ไม่มีความต่าง
Ⓒ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

4. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ VMware
Ⓓ AWS, Stackscale

5. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓒ Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓓ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)

6. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Wisdom

7. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

8. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

9. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
Ⓒ ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured มีแท็กแต่ไม่เป็นตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

DRAFT

11. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

12. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

13. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

14. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ คลิปเสียง
Ⓓ ไฟล์ Word

15. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓓ ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

16. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
Ⓑ ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ไฟล์ Excel

17. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

18. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓑ การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

19. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
Ⓑ Canva.com
Ⓒ Suno.com
Ⓓ Netflix

20. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ การใช้ cloud computing

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

21. Management for Sustainability มุ่งเน้นเรื่องใด

Ⓐ การขยายเมืองออกไปสู่ชานเมือง
Ⓑ การสร้างสนามกีฬาในเมือง
Ⓒ การมีแผนและกลไกเพื่อความยั่งยืน
Ⓓ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

22. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

23. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

24. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

25. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Volume, Velocity, Variety
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Value, Validity, Veracity

26. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

27. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

28. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

29. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

30. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Proximity Sensor
Ⓑ Gyroscope Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Rain Sensor

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

31. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ สร้างความบันเทิงเท่านั้น

32. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

33. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓑ อายุ เพศ รายได้
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓓ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

34. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้านเท่านั้น
Ⓑ ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

35. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

36. ข้อใดตรงกับ “Structured Data” ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

37. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

38. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓑ ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเท่านั้น

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

39. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

40. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

41. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่เท่านั้น
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอทีเท่านั้น

42. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Information
Ⓓ Wisdom

43. โครงสร้างพื้นฐานแบบ Semi-intelligent มีลักษณะอย่างไร?

Ⓐ เก็บข้อมูลและตัดสินใจเองได้
Ⓑ ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ตัดสินใจอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มนุษย์
Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่สามารถตัดสินใจจากข้อมูลได้

44. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

45. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

46. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

47. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ ผู้บริหาร
Ⓒ นักเรียนมัธยม
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

48. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Data cooking
Ⓓ Data storage

DRAFT

49. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ PIR Sensor
Ⓓ Gas Sensor

50. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

51. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

52. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Social Media
Ⓒ Docs
Ⓓ Data Storage

53. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 7 ด้าน

54. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

55. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกมเท่านั้น
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

56. Intelligent infrastructure ทำหน้าที่อย่างไร?

Ⓐ ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ใช้ข้อมูลเพียงเพื่อการเก็บสถิติเท่านั้น
Ⓒ ตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ เก็บข้อมูลและนำเสนอเพื่อช่วยมนุษย์ตัดสินใจ

57. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Data

58. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓑ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓓ การจัดงานเทศกาล

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

59. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

60. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓒ ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น

61. "Internet of Things with IP address" หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓒ อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

62. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓑ ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

63. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

64. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model?

Ⓐ ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

65. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓑ Document repository
Ⓒ ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Clickstream logs

66. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

67. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓓ ถูกทุกข้อ

68. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓑ แม่น้ำและภูเขา
Ⓒ เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

69. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ
Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
Ⓓ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ

70. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

71. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓓ พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

72. Intelligent infrastructure ทำหน้าที่อย่างไร

Ⓐ เก็บข้อมูลและนำเสนอเพื่อช่วยมนุษย์ตัดสินใจ
Ⓑ ตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓒ ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ใช้ข้อมูลเพียงเพื่อการเก็บสถิติเท่านั้น

73. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

74. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

75. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

+2/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002

Date: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 12.00 - 15.00

Instructions / คำชี้แจง:

Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.

ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

DRAFT

1.	A	B	C	D	11.	A	B	C	D	21.	A	B	C	D
2.	A	B	C	D	12.	A	B	C	D	22.	A	B	C	D
3.	A	B	C	D	13.	A	B	C	D	23.	A	B	C	D
4.	A	B	C	D	14.	A	B	C	D	24.	A	B	C	D
5.	A	B	C	D	15.	A	B	C	D	25.	A	B	C	D
6.	A	B	C	D	16.	A	B	C	D	26.	A	B	C	D
7.	A	B	C	D	17.	A	B	C	D	27.	A	B	C	D
8.	A	B	C	D	18.	A	B	C	D	28.	A	B	C	D
9.	A	B	C	D	19.	A	B	C	D	29.	A	B	C	D
10.	A	B	C	D	20.	A	B	C	D	30.	A	B	C	D

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

31. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
32. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
33. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
34. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
35. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
36. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
37. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
38. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
39. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
71. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
72. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
73. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
74. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
75. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 12.00 - 15.00

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 75 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

1. "Internet of Things with IP address" หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓒ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

2. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓑ เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓒ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

3. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

4. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

5. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

6. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓒ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

7. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่เท่านั้น
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอทีเท่านั้น

8. Agentic AI คืออะไร

Ⓐ ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลภายนอกได้
Ⓑ ตัดสินใจเลือกเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาได้เอง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะงานแปลภาษา
Ⓓ ต้องเขียนโค้ดทุกขั้นตอน

9. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

10. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 7 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

11. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

12. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
Ⓑ Canva.com
Ⓒ Netflix
Ⓓ Suno.com

13. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

14. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓑ ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

15. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data analysis
Ⓓ Data cooking

16. ข้อใดตรงกับ “Structured Data” ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลอยู่ในตาราง รูปแบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

17. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

18. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้านเท่านั้น

19. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

20. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

21. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

22. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้บริหาร
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

23. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก
Ⓒ ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกมเท่านั้น

24. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

25. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Data

26. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓑ พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า

27. Intelligent infrastructure ทำหน้าที่อย่างไร

Ⓐ ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓒ ใช้ข้อมูลเพียงเพื่อการเก็บสถิติเท่านั้น
Ⓓ เก็บข้อมูลและนำเสนอเพื่อช่วยมนุษย์ตัดสินใจ

28. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Volume, Velocity, Variety

29. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓓ บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

30. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ PIR Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

31. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓑ ไม่มีความต่าง
Ⓒ Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓓ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง

32. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

33. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

34. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การแชร์ข้อมูลระหว่างหลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

35. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓓ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

36. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

37. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

38. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

39. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ แพลตฟอร์มที่หลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

DRAFT

40. Intelligent infrastructure ทำหน้าที่อย่างไร?

Ⓐ ใช้ข้อมูลเพียงเพื่อการเก็บสถิติเท่านั้น
Ⓑ ตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓒ ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ
Ⓓ เก็บข้อมูลและนำเสนอเพื่อช่วยมนุษย์ตัดสินใจ

41. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

42. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ VMware
Ⓓ Gmail, Trello, Office 365

43. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓓ ถูกทุกข้อ

44. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓓ Document repository

45. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

46. คำว่า "Cloud technology" เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

47. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Rain Sensor
Ⓑ Gyroscope Sensor
Ⓒ Alcohol Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

48. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

49. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

50. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

51. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

52. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

53. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model?

Ⓐ ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

54. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓓ Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

55. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Social Media
Ⓒ Docs
Ⓓ Data Storage

56. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ
Ⓒ ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ ใช้เทคโนโลยี แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง

57. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น

58. โครงสร้างพื้นฐานแบบ Semi-intelligent มีลักษณะอย่างไร?

Ⓐ ตัดสินใจอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มนุษย์
Ⓑ เก็บข้อมูลและตัดสินใจเองได้
Ⓒ ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ
Ⓓ เก็บข้อมูลแต่ไม่สามารถตัดสินใจจากข้อมูลได้

59. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

DRAFT

60. Management for Sustainability มุ่งเน้นเรื่องใด

Ⓐ การขยายเมืองออกไปสู่ชานเมือง
Ⓑ การสร้างสนามกีฬาในเมือง
Ⓒ การมีแผนและกลไกเพื่อความยั่งยืน
Ⓓ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

61. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ตาราง SQL

62. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓒ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

63. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ รูปภาพ
Ⓒ ไฟล์ Word
Ⓓ คลิปเสียง

64. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓑ เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓓ สร้างความบันเทิงเท่านั้น

65. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

66. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น

67. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Data

68. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓓ การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

69. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓓ โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

DRAFT

70. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓓ เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

71. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

72. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

73. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเท่านั้น

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

74. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

75. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การใช้สมาร์ทโฟน

Ⓑ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล

Ⓒ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

Ⓓ การจัดงานเทศกาล

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

+3/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002

Date: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 12.00 - 15.00

Instructions / คำชี้แจง:

Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.

ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

DRAFT

1.	A	B	C	D	11.	A	B	C	D	21.	A	B	C	D
2.	A	B	C	D	12.	A	B	C	D	22.	A	B	C	D
3.	A	B	C	D	13.	A	B	C	D	23.	A	B	C	D
4.	A	B	C	D	14.	A	B	C	D	24.	A	B	C	D
5.	A	B	C	D	15.	A	B	C	D	25.	A	B	C	D
6.	A	B	C	D	16.	A	B	C	D	26.	A	B	C	D
7.	A	B	C	D	17.	A	B	C	D	27.	A	B	C	D
8.	A	B	C	D	18.	A	B	C	D	28.	A	B	C	D
9.	A	B	C	D	19.	A	B	C	D	29.	A	B	C	D
10.	A	B	C	D	20.	A	B	C	D	30.	A	B	C	D

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

31. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
32. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
33. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
34. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
35. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
36. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
37. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
38. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
39. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
71. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
72. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
73. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
74. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
75. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 12.00 - 15.00

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 75 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

2. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

Ⓑ ไฟล์ Excel

Ⓒ ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

3. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓒ มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

4. Intelligent infrastructure ทำหน้าที่อย่างไร?

Ⓐ ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ

Ⓑ ตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์

Ⓒ ใช้ข้อมูลเพียงเพื่อการเก็บสถิติเท่านั้น

Ⓓ เก็บข้อมูลและนำเสนอเพื่อช่วยมนุษย์ตัดสินใจ

5. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓓ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

6. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น

7. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

8. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 7 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

Ⓓ 11 ด้าน

9. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง

Ⓒ ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ

Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

10. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Information

Ⓒ Data

Ⓓ Knowledge

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

11. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

12. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓓ Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

13. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตาราง วิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

14. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓒ สร้างความบันเทิงเท่านั้น
Ⓓ เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

15. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

16. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓑ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓒ เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

17. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

18. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓑ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓒ การจัดงานเทศกาล
Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

19. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model?

Ⓐ ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

20. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓓ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ

21. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

22. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
Ⓑ ผู้บริหาร
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

23. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓑ ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓒ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

24. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓑ Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)
Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓓ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)

25. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกมเท่านั้น

26. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

27. Intelligent infrastructure ทำหน้าที่อย่างไร

Ⓐ ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ใช้ข้อมูลเพียงเพื่อการเก็บสถิติเท่านั้น
Ⓒ ตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ เก็บข้อมูลและนำเสนอเพื่อช่วยมนุษย์ตัดสินใจ

28. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

29. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ
Ⓑ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓒ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓓ อายุ เพศ รายได้

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

30. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

31. "Internet of Things with IP address" หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓑ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓓ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์

32. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

33. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

34. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

35. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

36. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data cooking
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data storage
Ⓓ Data analysis

37. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Gyroscope Sensor
Ⓑ Alcohol Sensor
Ⓒ Proximity Sensor
Ⓓ Rain Sensor

38. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
Ⓒ ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ การใช้ cloud computing

39. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

40. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

41. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

42. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

43. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเท่านั้น
Ⓒ ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

44. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

45. Management for Sustainability มุ่งเน้นเรื่องใด

Ⓐ การขยายเมืองออกไปสู่ชานเมือง
Ⓑ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
Ⓒ การสร้างสนามกีฬาในเมือง
Ⓓ การมีแผนและกลไกเพื่อความยั่งยืน

46. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

47. ข้อใดตรงกับ “Structured Data” ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

48. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ
Ⓒ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓓ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง

49. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓓ ถูกทุกข้อ

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

50. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓒ ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้านเท่านั้น

51. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity

Ⓑ Visualization, Verification, Variation

Ⓒ Value, Validity, Veracity

Ⓓ Volume, Velocity, Variety

52. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

53. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓒ อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

54. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Gmail, Trello, Office 365

Ⓑ Heroku, Cloud Foundry

Ⓒ VMware

Ⓓ AWS, Stackscale

55. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

56. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

57. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Suno.com

Ⓑ Netflix

Ⓒ Canva.com

Ⓓ MS Offices

58. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓑ เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์

Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

59. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓒ พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

DRAFT

60. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

61. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

62. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓑ ไม่มีความต่าง
Ⓒ Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓓ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL

63. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

64. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

65. โครงสร้างพื้นฐานแบบ Semi-intelligent มีลักษณะอย่างไร?

Ⓐ ตัดสินใจอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มนุษย์
Ⓑ ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ
Ⓒ เก็บข้อมูลแต่ไม่สามารถตัดสินใจจากข้อมูลได้
Ⓓ เก็บข้อมูลและตัดสินใจเองได้

66. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอทีเท่านั้น
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่เท่านั้น
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

67. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล

68. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

69. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Knowledge

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

70. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

71. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Data Storage
Ⓑ Docs
Ⓒ Media
Ⓓ Social Media

72. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓓ การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

73. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓑ ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓒ Clickstream logs
Ⓓ Document repository

74. Agentic AI คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะงานแปลภาษา
Ⓑ ต้องเขียนโค้ดทุกขั้นตอน
Ⓒ ตัดสินใจเลือกเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาได้เอง
Ⓓ ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลภายนอกได้

75. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ รูปภาพ
Ⓒ ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ คลิปเสียง

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

+4/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002

Date: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 12.00 - 15.00

Instructions / คำชี้แจง:

Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.

ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

DRAFT

1.	A	B	C	D	11.	A	B	C	D	21.	A	B	C	D
2.	A	B	C	D	12.	A	B	C	D	22.	A	B	C	D
3.	A	B	C	D	13.	A	B	C	D	23.	A	B	C	D
4.	A	B	C	D	14.	A	B	C	D	24.	A	B	C	D
5.	A	B	C	D	15.	A	B	C	D	25.	A	B	C	D
6.	A	B	C	D	16.	A	B	C	D	26.	A	B	C	D
7.	A	B	C	D	17.	A	B	C	D	27.	A	B	C	D
8.	A	B	C	D	18.	A	B	C	D	28.	A	B	C	D
9.	A	B	C	D	19.	A	B	C	D	29.	A	B	C	D
10.	A	B	C	D	20.	A	B	C	D	30.	A	B	C	D

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

31. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
32. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
33. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
34. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
35. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
36. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
37. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
38. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
39. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
71. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
72. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
73. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
74. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
75. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 12.00 - 15.00

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 75 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

1. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

2. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

3. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

4. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓓ การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน

5. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓑ ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น

6. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

7. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

Ⓐ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓑ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓒ Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓓ ไม่มีความต่าง

8. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด
Ⓑ การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
Ⓓ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง

9. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

10. ข้อใดตรงกับ “Structured Data” ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

11. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Data cooking
Ⓒ Capturing data
Ⓓ Data storage

12. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ
Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
Ⓒ ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
Ⓓ ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์

13. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

14. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓒ ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ไฟล์ Excel

15. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

16. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

17. Intelligent infrastructure ทำ หน้าที่อย่างไร?

Ⓐ ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓒ ใช้ข้อมูลเพียงเพื่อการเก็บสถิติเท่านั้น
Ⓓ เก็บข้อมูลและนำเสนอเพื่อช่วยมนุษย์ตัดสินใจ

18. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ ที่ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ได้ เอง โดย ไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

19. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ Alcohol Sensor

20. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓒ พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

21. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model?

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

22. Management for Sustainability มุ่งเน้นเรื่องใด

Ⓐ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
Ⓑ การมีแผนและกลไกเพื่อความยั่งยืน
Ⓒ การสร้างสนามกีฬาในเมือง
Ⓓ การขยายเมืองออกไปสู่ชานเมือง

23. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓑ Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

24. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
Ⓑ ผู้บริหาร
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

25. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓑ Smart Health (สุขภาพและสุขอนามัยของคน)
Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
Ⓓ Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

26. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

Ⓐ Alcohol Sensor
Ⓑ Gyroscope Sensor
Ⓒ Rain Sensor
Ⓓ Proximity Sensor

27. Intelligent infrastructure ทำหน้าที่อย่างไร

Ⓐ เก็บข้อมูลและนำเสนอเพื่อช่วยมนุษย์ตัดสินใจ
Ⓑ ใช้ข้อมูลเพียงเพื่อการเก็บสถิติเท่านั้น
Ⓒ ตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ

28. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
Ⓑ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓒ เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

29. Agentic AI คืออะไร

Ⓐ ตัดสินใจเลือกเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาได้เอง
Ⓑ ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลภายนอกได้
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะงานแปลภาษา
Ⓓ ต้องเขียนโค้ดทุกขั้นตอน

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

30. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ ความถี่การซื้อสินค้า
Ⓑ อายุ เพศ รายได้
Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์
Ⓓ บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

31. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓓ การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

32. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓑ Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

33. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Data

34. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓓ ถูกทุกข้อ

35. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ VMware
Ⓓ AWS, Stackscale

36. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

37. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓑ การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

38. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเท่านั้น
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓒ ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

39. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

DRAFT

40. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

41. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

Ⓐ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี
Ⓑ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓒ ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓓ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

42. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓒ การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

43. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓑ แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

44. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกมเท่านั้น
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓒ ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

45. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

46. Smart Infrastructure มีบทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ การจัดงานเทศกาล
Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓒ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓓ การใช้สมาร์ทโฟน

47. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
Ⓑ Data Storage
Ⓒ Docs
Ⓓ Social Media

48. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
Ⓑ โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

49. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 7 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

50. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Canva.com
Ⓓ Suno.com

51. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

52. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

53. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓒ เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

54. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง
Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

55. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

56. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

57. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

Ⓐ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง

58. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

59. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

DRAFT

60. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

61. โครงสร้างพื้นฐานแบบ Semi-intelligent มีลักษณะอย่างไร?

Ⓐ ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ
Ⓑ เก็บข้อมูลแต่ไม่สามารถตัดสินใจจากข้อมูลได้
Ⓒ ตัดสินใจอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มนุษย์
Ⓓ เก็บข้อมูลและตัดสินใจเองได้

62. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
Ⓑ Document repository
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓓ ข้อมูลจาก Smart electric meters

63. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

64. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

65. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

66. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

67. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

68. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่เท่านั้น
Ⓑ พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอทีเท่านั้น

69. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ ไฟล์ Word

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

70. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
Ⓓ ความเร็วในการสร้างข้อมูล

71. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

72. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้านเท่านั้น

73. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

74. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

75. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ สร้างความบันเทิงเท่านั้น
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 12.00 - 15.00

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

DRAFT

1.	A	B	C	D	11.	A	B	C	D	21.	A	B	C	D
2.	A	B	C	D	12.	A	B	C	D	22.	A	B	C	D
3.	A	B	C	D	13.	A	B	C	D	23.	A	B	C	D
4.	A	B	C	D	14.	A	B	C	D	24.	A	B	C	D
5.	A	B	C	D	15.	A	B	C	D	25.	A	B	C	D
6.	A	B	C	D	16.	A	B	C	D	26.	A	B	C	D
7.	A	B	C	D	17.	A	B	C	D	27.	A	B	C	D
8.	A	B	C	D	18.	A	B	C	D	28.	A	B	C	D
9.	A	B	C	D	19.	A	B	C	D	29.	A	B	C	D
10.	A	B	C	D	20.	A	B	C	D	30.	A	B	C	D

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.

31. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
32. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
33. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
34. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
35. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
36. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
37. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
38. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
39. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
71. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
72. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
73. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
74. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
75. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

DRAFT

For your examination, preferably print documents compiled from auto-multiple-choice.